João Barão

jrspsbarao@gmail.com | +351 925 527 576 | Coimbra, PT | LinkedIn: joãorafaelbarão | Github: JoaoBarao18

Formação Académica

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) Coimbra, Portugal
Licenciatura em Engenharia Informática *Conclusão Prevista, Junho 2027*

- **Especialização Técnica:** Engenharia de Software Full-Stack & Mobile, Sistemas Distribuídos e Arquitetura Empresarial
- **Fundamentos de Engenharia:** Arquitetura Orientada a Objetos e Padrões de Desenho, Programação Concorrente e de Baixo Nível, Desenvolvimento de Aplicações Web Modernas (React.js), Modelação de Bases de Dados Relacionais, Microsserviços RESTful, Engenharia Mobile Multiplataforma, Algoritmia Avançada

Projetos de Engenharia de Software

Saber+ – Plataforma Académica de Avaliação com IA | *React.js, Vite, Spring Boot, REST API, GitLab* Out 2026 – Presente

- Co-desenvolvimento de uma plataforma web com **22 funcionalidades** em **React.js** e **Spring Boot** para centralizar exames e fornecer avaliação automática critério a critério em respostas abertas via integração com **LLMs**.
- Garantia de qualidade numa equipa **Scrum de 5 elementos** ao longo de **5 sprints**, aplicando um pipeline **GitLab de 4 estágios** (`feature` → `dev` → `qa` → `main`), **ADRs** e *Peer Reviews* obrigatórios.

Deep Sea Mining – Jogo Desktop de Estratégia Multifase | *Java, JavaFX, JUnit, Design Patterns* 2026

- Arquitetura de um jogo de estratégia de **4 fases** em **Java/JavaFX** aplicando **5 padrões de desenho** (**Facade, State, Factory, Singleton, Multiton**) para isolar o modelo de domínio da GUI e gerir uma frota de **3 drones**.
- Utilização de notificações assíncronas (*Observer*), serialização binária e suites de testes **JUnit** (mínimo de **2 testes unitários por classe nuclear**) para assegurar persistência fiável e atualizações de interface sem bloqueios.

ENTREGA-SO – Sistema Concorrente de Despacho de Entregas | *C, Linux/Unix, IPC, Named Pipes, Sinais*Out 2026 – Presente

- Desenvolvimento de um sistema distribuído de **4 processos** em **C (Linux)** usando chamadas de sistema POSIX e **Named Pipes (FIFOs)** para tarifar e distribuir entregas em tempo real até **20 estafetas**.
- Implementação de controlo paralelo de prazos sem espera ativa e deteção de falha de clientes com precisão de **10 segundos** via **Sinais Unix** (`SIGINT`, `SIGTERM`), prevenindo condições de corrida e processos órfãos.

myMenu – Gerador Inteligente de Receitas com IA | *TypeScript, Supabase, Gemini API* 2026

- Desenvolvimento de uma web app integrando a API **Google Gemini Flash LLM** com backend **Supabase** (PostgreSQL e Google OAuth) para gerar receitas dinâmicas ajustadas a alergias e restrições alimentares.

Liderança & Atividades Extracurriculares

Main Developer & UI/UX Designer – ShiftAppens Hackathon Coimbra, Portugal
Projeto myMenu | *Figma, UI/UX, Desenvolvimento Ágil* *2026*

- Liderança da arquitetura front-end e design no **Figma** sob um prazo estrito de **48 horas**, desenvolvendo e apresentando um protótipo focado na redução de desperdício alimentar.

Apoio Técnico & Auxiliar de Treino de Voleibol (Iniciados Masculinos) Portimão, Portugal
Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo *2022 – 2024*

- Apoio direto ao treinador principal na condução de treinos e gestão de equipa em contexto competitivo, promovendo a disciplina, espírito de grupo e comunicação tática sob pressão.

Programação de Microcontroladores – Curso Ciência Viva Portimão, Portugal
Sistemas Inteligentes no Dia a Dia | *C Embebido, Microcontroladores, Sensores* *2022*

- Programação de microcontroladores em **C** para leitura de sensores e controlo de atuadores, criando protótipos funcionais de automação.

Competências Técnicas

Linguagens: Java, JavaScript (ES6+), TypeScript, Kotlin, Dart, C++, C (Sistemas & Embebidos), C#, SQL, HTML5, CSS3, MATLAB
Frontend, Mobile & UI: React.js, Vite, Flutter, Android (Kotlin), JavaFX, Responsive Web Design, Figma (UI/UX)
Backend & Bases de Dados: Spring Boot, Node.js, Express.js, APIs REST, Supabase (PostgreSQL, OAuth), MySQL
DevOps & Práticas: Git, GitLab, GitHub, Docker, Linux/Unix, JUnit, Agile/Scrum, CI/CD Workflows, Padrões de Desenho, UML

Experiência Adicional

Colaborador de Restauração (Experiência de Verão) Portimão, Portugal
QB Concept (Jul–Sep 2023) & KFC (Jun–Sep 2022) *Verões 2022 & 2023*

- **Atendimento direto ao público** em ambientes de elevado fluxo durante picos sazonais de verão, assegurando uma comunicação clara e resolução rápida de problemas.

Idiomas

Português: Nativo | **English**: C2 (Proficient)